

FORMATION EMBARQUÉE

Seance 4

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

TP 3 — Fiche de séance 4 : interface opérateur WinCC (3 h)

En-tête pédagogique

Objectifs	Créer des vues HMI ; lier des objets aux variables API ; boutons à impulsion ; champs bornés par niveau utilisateur ; alarmes
Prérequis	Séance 3 : les 7 scénarios verts
Outils	TIA Portal + WinCC Basic + PLCSIM
Livrable	3 vues, scénarios 2/3/6 rejoués depuis l'écran

Déroulé minuté

0:00-0:20 — Ajouter le pupitre

« Ajouter un appareil » → pupitre KTP700 Basic. La liaison PROFINET avec la CPU se crée dans la vue réseau (relie les deux ports). Les variables HMI se lieront directement aux tags API du projet.

0:20-1:10 — Vue « Conduite »

Objets à poser (bibliothèque WinCC) : - **Boutons Marche/Arrêt** : événement « Appuyer » → mise à 1, « Relâcher » → mise à 0 sur `DB_IHM.marche_demandee` . ⚠ **Bouton à impulsion, jamais bistable**. Rappel du TD 07 : si la liaison HMI tombe pendant qu'un bouton « reste à 1 », l'ordre reste bloqué. La logique de maintien vit dans l'automate (l'auto-maintien de `FC_Modes`), pas dans l'écran. - **Synoptique** : un rectangle « convoyeur » qui change de couleur selon `KM1` , une « bouteille » sous le « bec », le bec animé par `YV1` . - **Texte d'état dynamique** : afficher « Remplissage 3/12 » via un champ qui concatène `compteur` et `taille_lot` . Le mieux : un champ texte dont la visibilité dépend de `etape` (un texte par état). - **Voyant mode** : AUTO/MANU selon S5.

Point de conception : le voyant convoyeur doit refléter le **retour réel** (idéalement un contact auxiliaire du contacteur), pas la recopie de la commande. Un voyant qui montre « ce qu'on a demandé » masque les pannes (contacteur collé/décollé). Dans ce TP simplifié on a `KM1` = commande, mais énonce la limite.

1:10-1:50 — Vue « Réglages »

- Champ d'E/S numérique pour `temps_remplissage_ms` : **limites 2000-10000 déclarées** dans les propriétés du champ (l'automate revalide de son côté — défense en profondeur, cf. scénario 7 de la séance 3).
- Champ pour `taille_lot` : limites 1-99.
- **Protection par niveau utilisateur** : crée un utilisateur « Régleur » avec mot de passe ; la vue Réglages exige ce niveau. Un opérateur ne modifie pas les recettes — c'est de la conception, pas du luxe.

1:50-2:30 — Vue « Alarmes »

1. Créer les **alarmes TOR** : dans « Alarmes IHM », une ligne par défaut (AU, bourrage) déclenchée sur le bit correspondant, classe « Errors », texte explicite (« Défaut bourrage — dégager la cellule S4 »).
2. Le lot terminé : classe « Warnings » (info, pas erreur).
3. Poser une **fenêtre des alarmes** sur la vue + un **bouton d'acquiescement**.
4. Texte utile : « Arrêt d'urgence actif — déverrouiller puis acquiescer » vaut mieux que « Défaut 3 ».

2:30-2:55 — Test intégré HMI + PLCSIM

Lance la **simulation du pupitre** (WinCC) en parallèle de PLCSIM. Rejoue **depuis l'écran** (plus depuis la table de forçage) : - Scénario 2 : régler lot=3 dans Réglages, lancer, voir « x/3 » évoluer, H2 et l'alarme « lot terminé » à la fin. - Scénario 3 : déclencher l'AU (force S3=0 dans PLCSIM), voir l'alarme monter, acquiescer après réarmement. - Scénario 6 : provoquer le bourrage, vérifier alarme + voyant.

✓ **Point de contrôle** : les 3 scénarios se pilotent et s'observent entièrement depuis l'IHM, alarmes acquiescables.

2:55-3:00 — Livrables et barème final

Remplis la grille /20 du TP principal ([tp3-siemens-remplissage.md](#)) avec preuves (captures des 3 vues, du déroulé de recette). Commit/archive du projet.

Erreurs fréquentes

Symptôme	Cause	Remède
Bouton marche « collant » (reste actif)	bouton bistable au lieu d'impulsion	événements Appuyer/Relâcher
Consigne acceptée hors borne	limites déclarées seulement côté HMI	borner AUSSI dans l'automate
Alarme jamais affichée	bit de déclenchement mal lié, ou classe muette	vérifier le tag et la fenêtre d'alarmes
Réglages modifiables par tous	pas de niveau utilisateur	protéger la vue par « Régleur »
Synoptique figé	variable HMI non actualisée (cycle d'acquisition)	vérifier la liaison et le cycle

Bilan du TP 3

Tu as mené un mini-projet d'automatisme complet : analyse → E/S → GRAFCET → programme structuré → recette de test → IHM. **Cette méthode est indépendante de la marque** : le TP 4 (Schneider) applique la même démarche sur EcoStruxure. Ce que tu retiens ici (sorties centralisées, sécurité en aval, boutons à impulsion, recette écrite) est valable partout.

➡ Retour : [TP 3 \(vue d'ensemble\)](#) · [Module 08 — Schneider](#)